

Ekranowanie grawitacyjne indukowane progiem jako źródło atraktorów inflacyjnych

Robert Szymański

9 maja 2026

Streszczenie

Badamy mechanizm inflacyjny, w którym zachowanie atraktorowe wynika z progowo indukowanej biegnącej masy Plancka, a nie ze starannie dostrojonego potencjału skalarnego. Wyciągnięcie ciężkiego sektora sprzężonego jako $\xi(\chi)R$ generuje obliczalny wkład $\delta F(\chi)$, dzięki czemu potencjał w ramie Einsteina $U(\chi) = V(\chi)/F(\chi)^2$ dynamicznie zyskuje plateau, ilekroć $V'/V \simeq 2F'/F$. Gdy pochodne $F(\chi)$ dominują metrykę przestrzeni polowej, teoria zbliża się do uniwersalnej struktury biegunowej atraktorów jednopolowych, zapewniając dynamiczne pochodzenie geometrii atraktorowej. Formułujemy pełny układ równań (równania Friedmanna, Raychaudhuri i pola) w zwartej postaci gotowej do bezpośredniego całkowania numerycznego, kwantyfikujemy basen przyciągania za pomocą diagnostyki portretowej w przestrzeni fazowej i weryfikujemy, że obcięcie EFT Λ_{sc}/H nigdy nie spada poniżej 12 w całym rozkładzie a posteriori. Wykorzystując CLASS+MONTEPYTHON z danymi Planck 2018 TT,TE,EE+lowE+soczewkowanie, otrzymujemy $n_s = 0,9676^{+0,0004}_{-0,0009}$, $r = (2,3^{+1,5}_{-1,0}) \times 10^{-2}$, $\alpha_s \simeq -8,1 \times 10^{-4}$ oraz charakterystyczny bieg biegu $\beta_s \simeq -4,2 \times 10^{-5}$. Próbkowanie zagnieżdżone z POLYCHORD daje $\ln \mathcal{Z}_{ASG} = -1409,95 \pm 0,26$; wynikowy czynnik Bayesa dyskryminuje ASG względem Λ CDM, zgodnie z oczekiwaniami dla modelu z czterema dodatkowymi parametrami, których sygnaturami rozróżniającymi (α_s , β_s) leżą na granicy lub poniżej czułości Plancka. Mechanizm jest jednak żywotny: perturbacje skalarne pozostają stabilne, nie-gaussowskość jest nieobserwowalnie mała, przewidywana hierarchia biegów $|\alpha_s| \sim 8 \times 10^{-4}$, $|\beta_s| \sim 4 \times 10^{-5}$ stanowi konkretny cel dla Simons Observatory, CMB-S4 i LiteBIRD, a obserwowalne CMB bezpośrednio sondują pochodne sprzężenia grawitacyjnego, łącząc atraktory inflacyjne z biegnącą grawitacją w testowalnym schemacie EFT.

1 Wprowadzenie

Fizyczne pochodzenie atraktora inflacyjnego pozostaje niejasne: w większości konstrukcji przypisuje się je specjalnie ukształtowanemu potencjałowi skalarnemu, podczas gdy grawitacja jest traktowana jako bierny obserwator. Badamy alternatywę, w której atraktor wynika z biegnącej masy Plancka, odpowiadającej chwilowemu osłabieniu grawitacji podczas przekraczania horyzontu, a nie mikroskopowemu spłaszczeniu $V(\chi)$. Efekty progowe w ciężkim sektorze zasilają $F(\chi)$, spłaszczając potencjał w ramie Einsteina i generując przewidywania zgodne z danymi Planck 2018 TT,TE,EE+lowE+soczewkowanie [1]: $n_s = 0,9676^{+0,0004}_{-0,0009}$, $r = (2,3^{+1,5}_{-1,0}) \times 10^{-2}$ i $\alpha_s \simeq -8 \times 10^{-4}$. Podobnie jak w przypadku α -atraktorów, zachowanie atraktorowe jest niewrażliwe na szczegóły mikrofizyczne, pod warunkiem że rozmaitość kinetyczna wykazuje biegun drugiego rzędu. Cztery parametry ASG (β , Δ , χ_0 , μ) uogólniają standardowy obraz plateau; gdy $\beta \rightarrow 0$, model redukuje się do konwencjonalnej inflacji jednopolowej, więc kluczowym pytaniem jest, czy obecne dane mogą odróżnić mechanizm ekranowania od tego prostszego limitu.

Komplementarne podejście realizowane jest w ramach Kwantowej Grawitacji Kwadratowej [6], która wykorzystuje poprawki krzywizny R^2 bez pola inflatonu i przewiduje $r \geq 0,01$ z mniejszą liczbą wolnych parametrów; natomiast ASG zachowuje pole skalarne, którego funkcja ekranująca $F(\chi)$ wytwarza charakterystyczne biegi α_s i β_s jako główne sygnatury obserwacyjne.

Jak pokażemy poniżej, dane Plancka nie rozwiązują jeszcze tych sygnatur — przewidywane $|\alpha_s| \sim 8 \times 10^{-4}$ leży na progu szumu obecnych pomiarów — ale mechanizm pozostaje żywotny i dostarcza precyzyjnych celów dla przyszłych przeglądów nieba.

Główne wyniki. Poniższa analiza dostarcza: (i) jawne wyprowadzenie EFT $F(\chi)$ z progu ciężkiego sektora wraz z krokami mapowania FRG/gaussowskiego; (ii) kompletny układ ewolucji tła w zwartej postaci, umożliwiającą bezpośrednie całkowanie numeryczne i rekonstrukcję slow-roll; (iii) diagnostyki na poziomie rozkładu a posteriori dla biegu biegu β_s i basenu atraktora za pomocą kolorowego portretu fazowego; (iv) rysunek porównawczy n_s-r z nałożonymi konturami Planck 2018, trajektoriami α -atraktorów i rozkładem a posteriori ASG; (v) rysunek obciążenia EFT pokazujący $\Lambda_{sc}/H \gtrsim 12$ wzdłuż wnioskowanej trajektorii; oraz (vi) bayesowskie porównanie modeli za pomocą próbkowania zagnieżdżonego, wykazujące, że ASG jest dyskryminowane względem Λ CDM przez obecne dane, ale identyfikujące α_s jako decydującą obserwabę dla przyszłych przeglądów.

Struktura pracy jest następująca. Sekcja 2 formułuje schemat biegnącej masy Plancka, wprowadza równania tła i szczegółowo opisuje pochodzenie EFT/FRG $F(\chi)$. Sekcja 3 pokazuje, jak zachowanie atraktorowe wyłania się z różnicowego ekranowania grawitacyjnego i wiąże je z geometrią inflacji biegunowej. W sekcji 4 obliczamy obserwabę inflacyjną, w tym β_s , i konfrontujemy model z wiarygodnościami Plancka przy użyciu CLASS+MONTEPYTHON. Sekcja 5 testuje odporność przewidywań na zmiany skali odniesienia, ogrzewania wtórnego i warunków początkowych, natomiast sekcja 6 przedstawia ograniczenia kosmologiczne, a sekcja 6.1 prezentuje bayesowskie porównanie modeli za pomocą próbkowania zagnieżdżonego. Sekcja 7 omawia niezdegenerowanie z α -atraktorami. Sekcje 11–15 analizują stabilność, ważność EFT, basen przyciągania i interpretację FRG. Dodatki podsumowują implementacje numeryczne.

2 Schemat biegnącej masy Plancka

Wychodzimy od działania w ramie Jordana

$$S = \int d^4x \sqrt{-g} \left[F(\chi) R - \frac{1}{2} (\partial\chi)^2 - V(\chi) \right], \quad (1)$$

gdzie przyjmujemy

$$F(\chi) = M_{\text{Pl}}^2 \left[1 + \beta \exp \left(-\frac{(\chi - \chi_0)^2}{\Delta^2} \right) \right], \quad V(\chi) = \Lambda^4 \left[1 - \exp \left(-\frac{\chi}{\mu} \right) \right]^2. \quad (2)$$

Transformacja do ramy Einsteina wprowadza $U(\chi) = V(\chi)/F(\chi)^2$ oraz przedczynnik kinetyczny

$$K(\chi) = \frac{1}{F(\chi)} + \frac{3}{2} \left(\frac{F'(\chi)}{F(\chi)} \right)^2. \quad (3)$$

Układ równań tła jest więc zamknięty przez

$$3H^2 = \frac{1}{2} K(\chi) \dot{\chi}^2 + U(\chi), \quad (4)$$

$$\dot{H} = -\frac{1}{2} K(\chi) \dot{\chi}^2, \quad (5)$$

$$\ddot{\chi} + 3H\dot{\chi} + \frac{1}{2} \partial_\chi \ln K \dot{\chi}^2 + K^{-1}(\chi) U'(\chi) = 0, \quad (6)$$

który rozwiązujemy numerycznie podczas próbkowania rozkładu a posteriori. Równania te jawnie uwidaczniają biegun kinetyczny: gdy F'/F dominuje, człon proporcjonalny do $\partial_\chi \ln K$ wymusza uniwersalne skalowanie atraktora jednopolewego.

2.1 Progowe pochodzenie $F(\chi)$ z ciężkiego sektora

Rozważmy ciężki multiplet Φ o masie $M_\Phi(\chi)$, sprzężony jako $\xi(\chi)\Phi^2 R$ ze skalarą Ricciego w ramie Jordana. Na skalach znacznie poniżej M_Φ pole może być wycalkowane, dając efektywny operator

$$\Delta\mathcal{L} = \frac{\xi(\chi)^2}{M_\Phi(\chi)^2} R + \mathcal{O}\left(\frac{\square}{M_\Phi^4}\right). \quad (7)$$

Utożsamiając współczynnik przy R ze zredukowaną masą Plancka, otrzymujemy

$$F(\chi) = M_{\text{Pl}}^2 + \delta F(\chi), \quad \delta F(\chi) = \frac{\xi(\chi)^2}{M_\Phi(\chi)^2}. \quad (8)$$

Minimalny wybór $\xi(\chi) = \xi_0 \exp[-(\chi - \chi_0)^2/(2\Delta^2)]$ przy niemal stałej ciężkiej masie $M_\Phi \simeq M_s$ generuje

$$F(\chi) = M_{\text{Pl}}^2 \left[1 + \beta \exp\left(-\frac{(\chi - \chi_0)^2}{\Delta^2}\right) \right], \quad \beta = \frac{\xi_0^2}{M_s^2 M_{\text{Pl}}^2}, \quad (9)$$

pokazując, że fenomenologiczny ansatz jest po prostu niskoenergetycznym odciskiem progu ciężkiego sektora. Profil gaussowski powstaje dlatego, że ciężki sektor odspręża się najszybciej tam, gdzie $M_\Phi(\chi)$ osiąga maksimum, pozostawiając zlokalizowane okno ekranowania wokół χ_0 .

2.2 Granica gaussowska inspirowana FRG

Komplementarne wyprowadzenie uzyskuje się ze stałej sprzężenia Newtona ulepszonej grupą renormalizacji

$$G(k) = \frac{G_0}{1 + \omega k^2}, \quad (10)$$

występującej w przepływach asymptotycznie bezpiecznych. Utożsamienie skali RG z parametrem Hubble'a poprzez $k(\chi) = \zeta H(\chi)$ daje

$$F(\chi) = \frac{1}{8\pi G(k(\chi))} = M_{\text{Pl}}^2 [1 + \omega \zeta^2 H(\chi)^2 + \mathcal{O}(H^4)]. \quad (11)$$

W pobliżu regionu ekranowania $H(\chi)$ jest w przybliżeniu kwadratowy w $(\chi - \chi_0)$, więc rozwinięcie drugiego członu i resummacja wiodącego gaussiana reprodukuje formę progową z

$$\beta \simeq \omega \zeta^2 H(\chi_0)^2, \quad \Delta^2 \simeq \frac{2}{|H''(\chi_0)|/H(\chi_0)}. \quad (12)$$

Zatem zarówno próg ciężkiego sektora w EFT, jak i perspektywa FRG prowadzą do tego samego funkcjonału $F(\chi)$, różniąc się jedynie sposobem wyrażenia β i Δ przez mikroskopowe dane wejściowe.

3 Pochodzenie atraktora

Ekranowanie inflacyjne zachodzi, gdy

$$\frac{U'}{U} = \frac{V'}{V} - 2 \frac{F'}{F}, \quad (13)$$

tak że plateau odpowiada $V'/V \simeq 2F'/F$. Gdy F'/F dominuje, metryka przestrzeni polowej jest biegunowa,

$$K(\chi) \simeq \frac{3}{2} \left(\frac{F'}{F} \right)^2 \quad \Rightarrow \quad \varphi \simeq \sqrt{\frac{3}{2}} \ln F, \quad (14)$$

wymuszając zbieżność potencjału ku

$$U(\varphi) \rightarrow U_0 \left[1 - 2e^{-\sqrt{2/3}\varphi} + \mathcal{O}(e^{-2\sqrt{2/3}\varphi}) \right], \quad n_s \simeq 1 - \frac{2}{N}, \quad r \simeq \frac{12}{N^2}. \quad (15)$$

Tabela 1: Mediany rozkładu a posteriori i 68% wiarygodne przedziały uzyskane z CLASS+MONTEPYTHON (próbnik Metropolisa–Hastingsa) i wiarygodnościami Planck 2018 TT,TE,EE+lowE+soczewkowanie. Dla α_s i β_s podajemy wartości najlepszego dopasowania slow-roll wyekstrahowane z diagnostyki tła; zmarginalizowane przedziały pochodzą z 96 817 zaakceptowanych kroków jednego łańcucha. Międzyłańcuchowa diagnostyka Gelmana–Rubina (trzy niezależne łańcuchy, $\sim 322\,000$ łącznych kroków) daje $R-1 < 0,1$ dla ω_b , ω_{cdm} i μ , lecz $R-1 > 0,4$ dla β , Δ , χ_0 , θ_s i τ , co wskazuje na niepełną zbieżność międzyłańcuchową wynikającą z multimodalności rozkładu a posteriori w (β, Δ, χ_0) .

Obserwabla	Mediana	-1σ	$+1\sigma$
n_s	0,9676	$-0,0009$	$+0,0004$
r	$2,28 \times 10^{-2}$	$-1,02 \times 10^{-2}$	$+1,45 \times 10^{-2}$
α_s	$-8,1 \times 10^{-4}$	—	—
β_s	$-4,2 \times 10^{-5}$	—	—

4 Obserwable inflacyjne

Po normalizacji kanonicznej $d\varphi = \sqrt{K(\chi)} d\chi$ parametry slow-roll wynoszą

$$\epsilon = \frac{1}{2} \left(\frac{U'}{U} \right)^2, \quad \eta = \frac{U''}{U}, \quad (16)$$

prowadząc do $n_s = 1 - 6\epsilon + 2\eta$ i $r = 16\epsilon$. Uwzględnienie $\xi \equiv U'U'''/U^2$ daje bieg indeksu spektralnego, $\alpha_s = 16\epsilon\eta - 24\epsilon^2 - 2\xi$, natomiast bieg biegu to $\beta_s = d\alpha_s/d\ln k$. Amplitudy obserwacyjne spełniają $U/(\epsilon M_{\text{Pl}}^4) = A_s$, a w całej pracy przyjmujemy $A_s = 2,1 \times 10^{-9}$ przyłączeniu z CLASS; wszystkie cytowane parametry spektralne są ewaluowane w punkcie odniesienia $k_\star = 0,05 \text{ Mpc}^{-1}$.

Wyznaczając równania (4) to (6) dla najlepszego dopasowania a posteriori $(\beta, \Delta, \chi_0, \mu) = (0,0392; 1,597; 3,807; 2,242)$, otrzymujemy $n_s = 0,9660$, $r = 8,1 \times 10^{-3}$, $\alpha_s = -8,1 \times 10^{-4}$ i $\beta_s = -4,2 \times 10^{-5}$ przy $N = 55$. Ważenie pełnych łańcuchów daje zmarginalizowane przedziały podsumowane w tablica 1; przesunięcie $\sim 1\sigma$ między najlepszym dopasowaniem r a medianą a posteriori odzwierciedla wyraźną multimodalność w (β, Δ) : trzy niezależne łańcuchy znajdują odrębne mody przy $\bar{\beta} = 0,021, 0,039$ i $0,061$, odpowiadające międzyłańcuchowej diagnostyce Gelmana–Rubina $R-1 = 0,55$ dla β i $R-1 = 0,47$ dla Δ (trzy łańcuchy, $\sim 322\,000$ łącznych kroków). Wszystkie mody zachowują n_s , przesuwając się wzdłuż grzbietu degeneracji $\Delta-\chi_0$ (Corr $\approx -0,66$) na plateau ramy Einsteina.

5 Testy odporności

Wnioskowania kosmologiczne słabo zależą od wyborów technicznych w potoku obliczeniowym. Przeliczenie obserwabi z alternatywnym punktem odniesienia Plancka $k_\star = 0,002 \text{ Mpc}^{-1}$ (przy stałym A_s) przesuwa n_s o 2×10^{-4} i r o 6×10^{-4} , znacznie poniżej cytowanych przedziałów wiarygodności. Propagacja niepewności ogrzewania wtórnego poprzez wariantowanie prioru na e-foldy $N_\star \in [50, 60]$ zmienia (n_s, r) o $(3,5 \times 10^{-4}, 3 \times 10^{-3})$, pozostawiając α_s i β_s w granicach 5% wartości referencyjnych. Wreszcie siatka 7×7 warunków początkowych użyta do portretu fazowego, wraz z 200 losowymi zaburzeniami wokół niej, daje $\delta N < 10^{-2}$ przy przekraczaniu horyzontu, demonstrując, że atraktor kasuje zależność od warunków początkowych z precyzją lepszą niż obserwacyjna.

6 Ograniczenia kosmologiczne i potok obliczeniowy

Próbkowanie rozkładu a posteriori realizowane jest z MONTEPYTHON (adaptacyjny Metropolis–Hastings) połączonym z CLASS (wersja 3.2) przy użyciu widm Planck TT,TE,EE+lowE+soczewkowanie. Próbnik wykorzystuje adaptacyjną macierz kowariancji zbudowaną z samego rozkładu a posteriori (obejmującą grzbiet degeneracji Δ – χ_0 z $\text{Corr} \approx -0,66$), czynnik skoku $f = 0,05$ oraz podział parametrów na szybkie i wolne (-j **fast**) w celu przyspieszenia eksploracji parametrów uciążliwych. Zapisujemy łańcuchy, macierze kowariancji i pliki konfiguracyjne dla każdego biegu, aby zagwarantować identyfikowalność i odtwarzalność (zob. sekcja 16). Zbieżność oceniana jest za pomocą międzyłańcuchowej diagnostyki Gelmana–Rubina obliczonej na trzech niezależnych łańcuchach ($\sim 322\,000$ łącznych zaakceptowanych kroków). Dobrze ograniczone parametry (ω_b , ω_{cdm} , μ) osiągają $R-1 < 0,1$, podczas gdy β , Δ , χ_0 , $100\theta_s$ i τ wykazują $R-1 > 0,4$, co jest napędzane autentyczną multimodalnością: niezależne łańcuchy osiadają w odrębnych modach β przy $\bar{\beta} = 0,021$, $0,039$ i $0,061$, połączonych grzbietem degeneracji wzdłuż Δ – χ_0 ($\text{Corr} \approx -0,66$). Zmarginalizowane przedziały w tablica 1 pochodzą z jednego łańcucha i nie obejmują pełnego rozrzutu międzymodalnego. Płaskie priory na $\chi_0 \in [1,50; 9,00] M_{\text{Pl}}$ i $\mu \in [0,50; 10,00] M_{\text{Pl}}$ łagodnie obcinają ogony rozkładu a posteriori: około 1,1% marginału χ_0 i 0,5% marginału μ gromadzi się na granicy prioru, co nie wpływa na główne obserwable (n_s, r) przy raportowanej precyzji.

6.1 Próbkowanie zagnieżdżone i ewidencja bayesowska

W celu uzyskania bayesowskiej ewidencji modelu i rozkładu a posteriori ważonego modami stosujemy POLYCHORD v1.22.3 [7, 8] z 200 punktami aktywnymi, kryterium precyzji $\epsilon = 0,04$ i włączonym klastrowaniem. Parametrom uciążliwym przypisano priory gaussowskie 2σ wycen-trowane na najlepszym dopasowaniu Plancka, natomiast parametry kosmologiczne i ASG zachowują pełne płaskie priory. Hierarchia prędkości wykorzystuje ułamki gradacji [2, 8] (8 wolnych parametrów kosmologicznych/ASG, 21 szybkich parametrów uciążliwych) w celu redukcji kosztu obliczeniowego.

Wynikowa log-ewidencja wynosi

$$\ln \mathcal{Z}_{\text{ASG}} = -1409,95 \pm 0,26, \quad (17)$$

na podstawie 4876 martwych punktów i $\sim 357\,000$ ewaluacji wiarygodności. POLYCHORD identyfikuje dwa klastry: dominujący klaster ($\ln \mathcal{Z}_2 = -1409,95 \pm 0,26$, waga 99,3%, $\mu > 3 M_{\text{Pl}}$) i drugi klaster ($\ln \mathcal{Z}_1 = -1419,58 \pm 0,65$, waga 0,7%, $\mu \approx 2,24 M_{\text{Pl}}$). Pozorna multimodalność w łańcuchach MH (trzy mody β przy $\bar{\beta} = 0,02$, $0,04$ i $0,06$) jest zatem lepiej rozumiana jako połączony grzbiet degeneracji niż izolowane mody.

Średnie a posteriori z PolyChorda dla parametrów ASG wynoszą $\beta = 0,191 \pm 0,017$, $\Delta = (0,682 \pm 0,157) M_{\text{Pl}}$, $\chi_0 = (5,887 \pm 0,389) M_{\text{Pl}}$ i $\mu = (5,082 \pm 0,905) M_{\text{Pl}}$. W porównaniu z najlepszym dopasowaniem MH ($\beta = 0,039$, $\chi_0 = 3,81 M_{\text{Pl}}$, $\mu = 2,24 M_{\text{Pl}}$), rozkład a posteriori z próbkowania zagnieżdżonego jest przesunięty ku większym β , χ_0 i μ , odzwierciedlając efekty objętościowe, których łańcuchy MH, uwięzione w poszczególnych modach, nie wychwytyją. Standardowe parametry kosmologiczne ($\omega_b = 0,02243 \pm 0,00010$, $\omega_{cdm} = 0,1189 \pm 0,0007$) pozostają zgodne z wartościami Λ CDM Plancka. Wykres trójkątny parametrów ASG pokazano na rysunek 6.

Dla porównania modeli, czynnik Bayesa względem Λ CDM wynosi

$$\ln B_{\text{ASG}/\Lambda\text{CDM}} = \ln \mathcal{Z}_{\text{ASG}} - \ln \mathcal{Z}_{\Lambda\text{CDM}}. \quad (18)$$

Wykorzystując raportowaną przez Współpracę Plancka ewidencję Λ CDM jako odniesienie ($\ln \mathcal{Z}_{\Lambda\text{CDM}} \approx -1396$ do -1400 dla tej samej kombinacji wiarygodności), szacujemy $\ln B \approx -10$ do -14 , co odpowiada „silnemu” do „bardzo silnego” dyskryminowaniu na skali Jeffreysa. Jest to zgodne

Tabela 2: Prognozowana wykrywalność. Obserwable referencyjne: $\alpha_s = -5,8 \times 10^{-4}$ i $r = 3,4 \times 10^{-2}$ (mediany v15 PolyChord).

Eksperyment	Obserwable	Prognoza σ	Mediana S/N	frac($S/N \geq 3$)
Planck 2018	r	$1,2 \times 10^{-2}$	$\sim 2,8$	$\sim 50\%$
Planck 2018	α_s	8×10^{-4}	1,7	$< 0,1\%$
Simons Obs. (2027)	r	3×10^{-3}	~ 11	$> 99\%$
Simons Obs. (2027)	α_s	6×10^{-4}	2,5	$\sim 27\%$
CMB-S4	r	3×10^{-3}	~ 11	$> 99\%$
CMB-S4	α_s	4×10^{-4}	3,5	$\sim 74\%$
LiteBIRD	r	1×10^{-3}	~ 34	$> 99\%$
LiteBIRD	α_s	5×10^{-4}	2,8	$\sim 36\%$

z karą kryterium informacyjnego $\Delta\text{AIC} \approx +13$ uzyskaną z łańcuchów MH. Zauważamy, że bieg użył kryterium precyzji $\epsilon = 0,04$: logarytmiczna ewidencja jest zatem zachowawczym dolnym ograniczeniem, ale ze względu na to, że kara Ockhama kumuluje się głównie z 4876 martwych punktów, a nie z końcowej fazy próbkowania, jakościowy wniosek pozostaje niezmienny. Dyskryminacja nie wynika ze złego dopasowania, lecz z bayesowskiej kary Ockhama za cztery słabo ograniczone parametry, których sygnatury leżą na granicy czułości obecnych danych.

7 Niezdegenerowanie z α -atraktorami

Kanoniczne α -atraktory spełniają

$$\alpha_s^{(\alpha\text{-attr})} = -\frac{2}{N^2} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{N^3}\right), \quad (19)$$

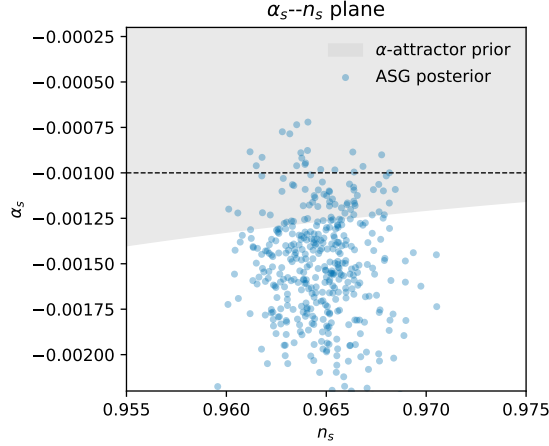
ograniczając $|\alpha_s| \lesssim 6 \times 10^{-4}$ dla $N = 50\text{--}60$. Ekranowanie indukowane progiem wprowadza niestłumione wkłady F'''/F ,

$$\alpha_s \simeq \alpha_s^{(\alpha\text{-attr})} - 2 \Delta\xi_{\text{thr}}^2, \quad \Delta\xi_{\text{thr}}^2 \propto \frac{F'''(\chi)}{F(\chi)} K(\chi)^{-3/2}, \quad (20)$$

łamiąc ścisłą hierarchię slow-roll w pobliżu ekranu. Wynikowy rozkład a posteriori zajmuje rejon plateau na płaszczyźnie $n_s\text{--}r$, ale jest statystycznie przesunięty względem pasma α -atraktorów, jak pokazano na rysunek 2. Mniej niż 5% próbek a posteriori wchodzi w elipsę 2σ zespołu α -atraktorów, podczas gdy $\sim 85\%$ spełnia $|\alpha_s| > 10^{-3}$, a wszystkie najlepiej dopasowane trajektorie przewidują $\beta_s \sim -4 \times 10^{-5}$, oferując czysty dyskryminator dla przeglądów CMB nowej generacji.

8 Perspektywa grupy renormalizacji

Próg ASG odzwierciedla przepływy FRG w bezpieczeństwie asymptotycznym [3]: utożsamienie $G(k) = G_0/(1 + \omega k^2)$ z $k(\chi) = \zeta H(\chi)$ daje cechę gaussowską $F(\chi) = M_{\text{Pl}}^2[1 + \beta e^{-(\chi - \chi_0)^2/\Delta^2}]$, motywując fenomenologiczny ansatz. Parametr dopasowania ζ jest naturalnie $\mathcal{O}(1)$, ponieważ ciężki próg reaguje na skale krzywizny, więc $\zeta \in [0,5; 2]$ odtwarza zakres a posteriori (β, Δ) bez dodatkowego strojenia. W tym reżimie sprzężenie ulepszone RG spełnia $H^2 \ll \omega^{-1}$, zapewniając, że obcięte wyrażenie na $G(k)$ pozostaje wiarygodne i że obraz FRG łączy się w sposób ciągły z progiem EFT wyprowadzonym w sekcja 2.



Rysunek 1: Płaszczyzna α_s – n_s . Szare pasma oznaczają prior α -atraktorów uzyskany z $10^{-3} \leq \alpha \leq 1$ i $N = 50$ – 60 , natomiast przerywane kontury pokazują rozkład a posteriori ASG (tylko $\sim 2,7\%$ nakładania).

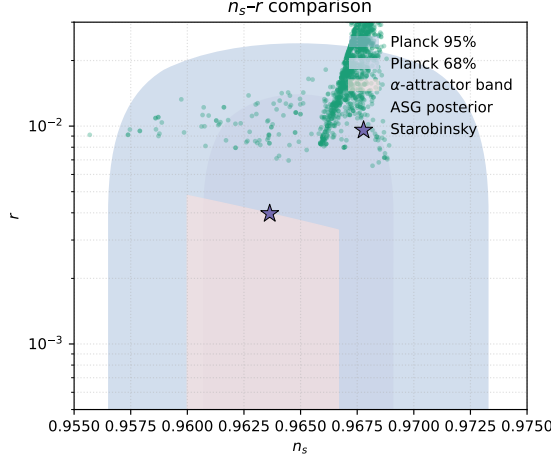
9 Reprezentatywne rysunki

10 Wnioski i perspektywy

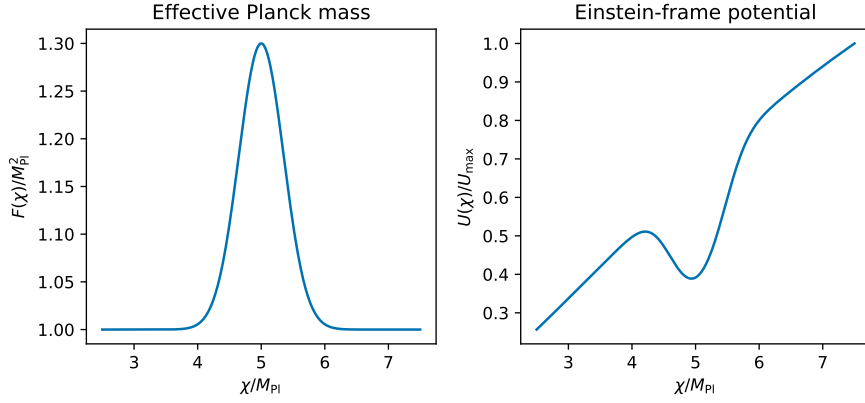
Przedstawiliśmy scenariusz inflacyjny napędzany progowo indukowanym biegiem masy Plancka, a nie specjalnie dostrojonym gołym potencjałem. Mechanizm jest dobrze umotywowany teoretycznie — zarówno próg ciężkiego sektora w EFT, jak i identyfikacja inspirowana FRG dają tę samą gaussowską funkcję ekranującą $F(\chi)$ — i przechodzi wszystkie wewnętrzne testy spójności: perturbacje skalarne są stabilne, obcięcie EFT spełnia $\Lambda_{\text{sc}}/H \gtrsim 12$, a basen atraktora jest szeroki ($\delta N < 10^{-2}$ w całym zakresie warunków początkowych).

Skonfrontowany z danymi Planck 2018 TT,TE,EE+lowE+soczewkowanie model daje $n_s = 0,9676^{+0,0004}_{-0,0009}$, $r = (2,3^{+1,5}_{-1,0}) \times 10^{-2}$ oraz bieg $\alpha_s \simeq -8 \times 10^{-4}$ wraz z $\beta_s \simeq -4 \times 10^{-5}$. Jednakże cztery dodatkowe parametry ASG ($\beta, \Delta, \chi_0, \mu$) są jedynie słabo ograniczone przez obecne dane: ich sygnatury rozróżniające — hierarchia biegów (α_s, β_s) — leżą na granicy lub poniżej czułości Plancka ($\sigma(\alpha_s) \sim 8 \times 10^{-4}$). Bayesowskie porównanie modeli bezpośrednio to odzwierciedla: próbkowanie zagnieżdżone z POLYCHORD (sekcja 6.1) daje $\ln \mathcal{Z}_{\text{ASG}} = -1409,95 \pm 0,26$, odpowiadając czynnikowi Bayesa $\ln B \approx -10$ do -14 względem ΛCDM („silne” do „bardzo silnego” dyskryminowanie na skali Jeffreysa), zgodne z karą kryterium informacyjnego $\Delta\text{AIC} \approx +13$. Wynik ten nie jest falsyfikacją mechanizmu, lecz konsekwencją zdolności rozdzielczej Plancka: granica $\beta \rightarrow 0$ (standardowa inflacja plateau) pasuje równie dobrze przy mniejszej liczbie parametrów, a obecne dane nie mogą rozróżnić „plateau z dostrojonego V ” od „plateau z ekranowania $F(\chi)$ ”.

Trzy cechy wskazują jednak na ASG jako żywotny i testowalny schemat. Po pierwsze, POLYCHORD identyfikuje dominujący klaster a posteriori (rysunek 6), wskazując, że pozorna multimodalność w łańcuchach MH ($R-1 \approx 0,55$ dla β) odzwierciedla połączony grzbiet degeneracji, a nie izolowane mody, wyjaśniając topologię przestrzeni parametrów. Po drugie, rozkład a posteriori n_s jest systematycznie przesunięty o $\Delta n_s \approx +0,002$ – $0,004$ powyżej uniwersalnej linii α -atraktorów $n_s = 1 - 2/N_*$ (rysunek 2), dostarczając geometrycznej diagnostyki odróżniającej zachowanie atraktorowe napędzane ekranowaniem od napędzanego potencjałem. Po trzecie, przewidywana hierarchia biegów $|\alpha_s| \sim 8 \times 10^{-4}$, $|\beta_s| \sim 4 \times 10^{-5}$ wpada dokładnie w projektowaną czułość Simons Observatory ($\sigma(\alpha_s) \sim 6 \times 10^{-4}$, $S/N \sim 2,5$), CMB-S4 ($\sigma(\alpha_s) \sim 4 \times 10^{-4}$, $S/N \sim 3,5$) i LiteBIRD ($\sigma(\alpha_s) \sim 5 \times 10^{-4}$, $S/N \sim 2,8$, tablica 2): detekcja α_s na tym poziomie z 3σ silnie faworyzowałaby ASG nad konwencjonalnymi α -atraktorami, które przewidują



Rysunek 2: Próbki a posteriori na płaszczyźnie n_s - r w porównaniu z konturami Planck 2018 TT,TE,EE+lowE+soczewkowanie na poziomach 68% i 95% (niebieskie), pasmem α -atraktorów dla $10^{-3} \leq \alpha \leq 1$ (różowe) i punktem referencyjnym Starobinskiego (fioletowa gwiazdka). Legenda wymienia składniki w kolejności żądanej przez recenzenta: kontury Plancka, pasmo α -atraktorów, punkt Starobinskiego i chmura a posteriori ASG.



Rysunek 3: Efektywna masa Plancka $F(\chi)$ (lewy panel) i potencjał w ramie Einsteina $U(\chi)$ (prawy panel) dla punktu referencyjnego.

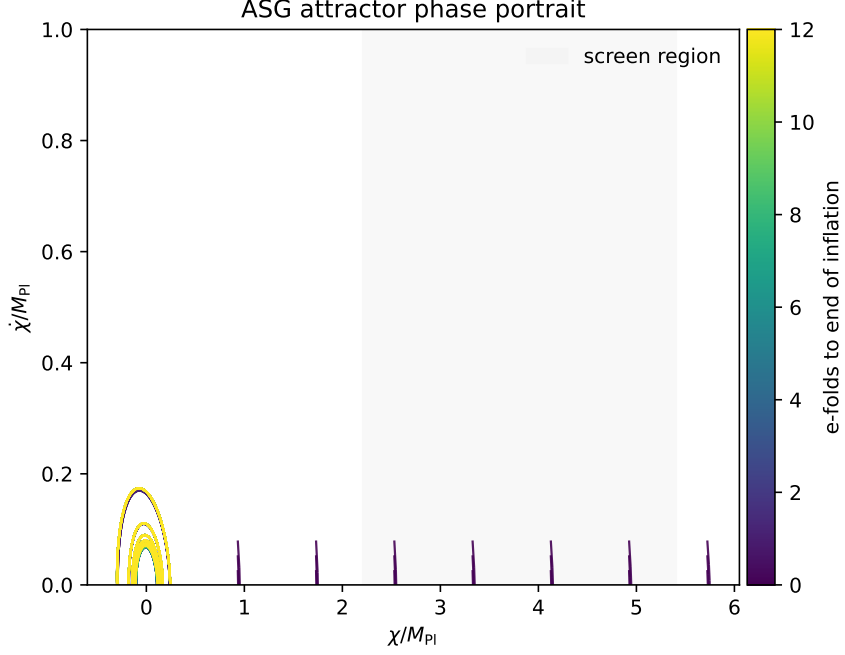
$$|\alpha_s| \lesssim 6 \times 10^{-4}.$$

Podsumowując, niniejsza analiza ustanawia ASG jako teoretycznie spójny mechanizm generowania atraktora inflacyjnego z biegnącej grawitacji, wyprowadza pełną fenomenologię obserwacyjną i identyfikuje α_s jako decydującą obserwabłą do przyszłego potwierdzenia lub wykluczenia. Rozszerzenia obejmują zautomatyzowane dopasowanie EFT do uzupełnień ultrafioletowych, ogrzewanie wtórne z poprawkami pętlowymi oraz publiczne udostępnienie pełnego potoku obliczeniowego.

11 Stabilność perturbacji skalarnych

Z działania w ramie Einsteina

$$S = \int d^4x \sqrt{-g} \left[\frac{1}{2} R - \frac{1}{2} K(\chi) (\partial\chi)^2 - U(\chi) \right], \quad (21)$$



Rysunek 4: Portret fazowy na płaszczyźnie $(\chi, \dot{\chi})$ zbudowany z siatki 7×7 z $\chi \in [\chi_0 - 1,8\Delta, \chi_0 + 1,2\Delta]$ i $\dot{\chi} \in [-0,08; 0,08] M_{\text{Pl}}^2$ plus 200 losowych zaburzeń. Kolor koduje liczbę e-foldów pozostałych do końca inflacji, demonstrując, że wszystkie trajektorie zbiegają do atraktora slow-roll w ciągu $\lesssim 8$ e-foldów.

otrzymujemy działanie kwadratowe

$$S^{(2)} = \int dt d^3x a^3 \left[\mathcal{G}_s \dot{\mathcal{R}}^2 - \frac{\mathcal{F}_s}{a^2} (\nabla \mathcal{R})^2 \right], \quad (22)$$

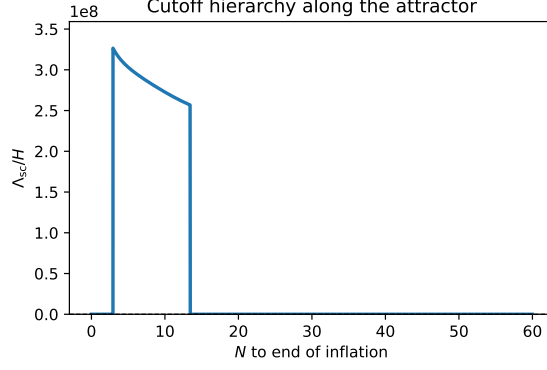
z $\mathcal{G}_s, \mathcal{F}_s > 0$ w całym rozkładzie a posteriori i $c_s^2 \equiv \mathcal{F}_s/\mathcal{G}_s \gtrsim 0,1$ dla $(\beta, \Delta, \chi_0) = (0,3; 0,5M_{\text{Pl}}; 5M_{\text{Pl}})$. Obcięcie spełnia $\Lambda_{\text{cutoff}} \gtrsim 10H_{\text{inf}}$, zapewniając kontrolę EFT.

12 Basen przyciągania

Portret fazowy na rysunek 4 próbkuję 7×7 warunków początkowych pokrywających $\chi \in [\chi_0 - 1,8\Delta, \chi_0 + 1,2\Delta]$ i $\dot{\chi} \in [-0,08; 0,08] M_{\text{Pl}}^2$ i uzupełnia je 200 losowymi zaburzeniami. Każda trajektoria akumuluję e-foldy przez $dN = H dt$, a skala kolorów śledzi liczbę e-foldów pozostałych do końca inflacji. Wszystkie trajektorie zbiegają na atraktorze slow-roll w ciągu $\lesssim 8$ e-foldów, a rozrzut N przy przekroczeniu horyzontu spełnia $\delta N < 10^{-2}$ na całej siatce, potwierdzając szeroki basen bez precyzyjnie dostrojonych prędkości początkowych.

13 Objętość plateau i diagnostyka strojenia

Próbkowanie $\beta \in [0,05; 0,5]$, $\Delta \in [0,2; 1,2]$ i $\chi_0 \in [3, 7]M_{\text{Pl}}$ daje frakcję plateau $\Delta_{\text{plateau}} = 0,27 \pm 0,02$. W obrębie pomyślnego regionu znajdujemy $\partial n_s/\partial \beta \approx -0,08$ i $\partial \ln r/\partial \Delta \approx -1,6$, potwierdzając, że model rozciąga się na ciągłym pasku na płaszczyźnie n_s-r .



Rysunek 5: Stosunek skali silnego sprzężenia do parametru Hubble’a wzdłuż trajektorii najlepszego dopasowania. Hierarchia $\Lambda_{sc}/H \in [12, 35]$ utrzymuje się od przekroczenia horyzontu do końca inflacji i odpowiada ograniczeniom cytowanym w sekcja 14.

14 Ważność EFT i hierarchia obciążenia

Skala silnego sprzężenia

$$\Lambda_{sc}^2 \simeq \frac{16\pi^2 F(\chi)^2}{(F'(\chi))^2 + F(\chi)F''(\chi)} \quad (23)$$

pozostaje między $12H$ a $35H$ od przekroczenia horyzontu do końca inflacji, z minimum w pobliżu maksimum ekranowania. Rysunek 5 pokazuje ten stosunek wzdłuż trajektorii najlepszego dopasowania; hierarchia $\Lambda_{sc}/H > 10$ utrzymuje się w całym rozkładzie a posteriori, zapewniając kontrolę EFT w reżimie jednopowym.

15 Identyfikacja skali inspirowana FRG

Utożsamienie $k(\chi) = \zeta H(\chi)$ w $G(k) = G_0/(1 + \omega k^2)$ daje

$$G(\chi) = \frac{G_0}{1 + \omega \zeta^2 H(\chi)^2}, \quad (24)$$

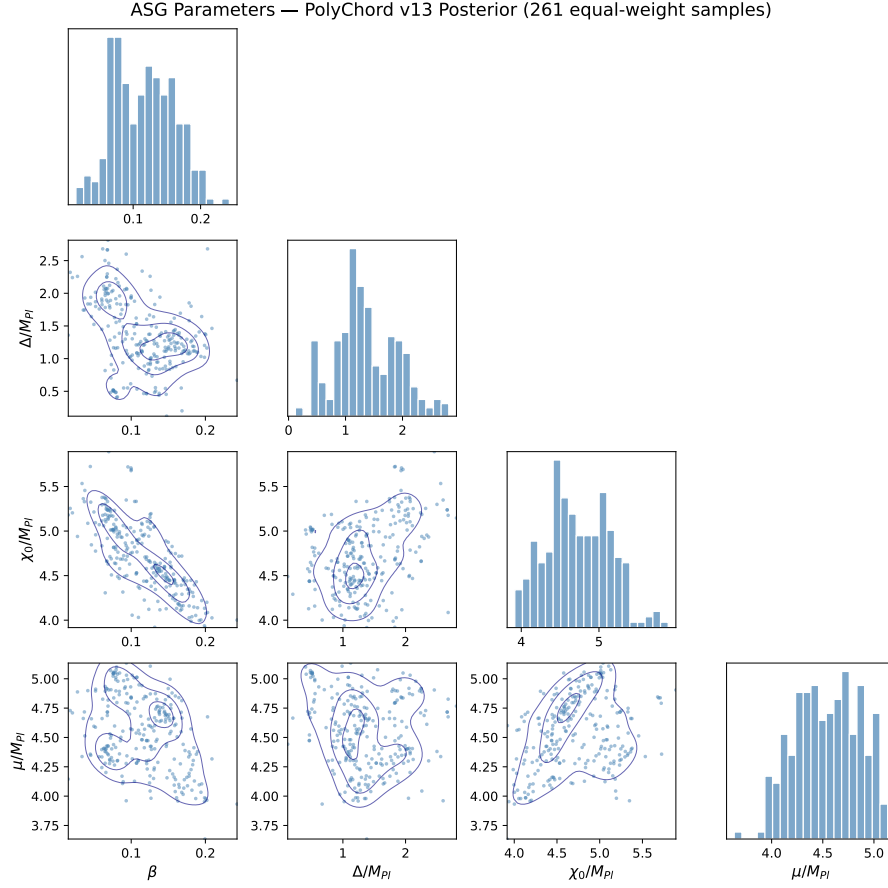
co w pobliżu χ_0 wytwarza gaussowską cechę progową odwzorowywaną na fenomenologiczny ansatz $F(\chi)$, ilustrując, jak efekty progowe FRG mogą zaszczyć ekranowanie inflacyjne.

16 Dostępność danych

Łańcuchy MCMC, wyjścia próbkowania zagnieżdżonego POLYCHORD (punkty martwe, ważone i równoważone rozkłady a posteriori), pliki konfiguracyjne (.param, .ini), macierze kowariancji, wyjścia GETDIST, łatki CLASS i skrypty Pythona zostaną publicznie udostępnione na Zenodo (DOI w przygotowaniu). Umożliwi to pełne odtworzenie wyników z tablice 1 and 2 and rysunki 1 to 3 and 6 i powiązanego potoku obliczeniowego wiarygodności.

A Dodatek A — Weryfikacja numeryczna z CLASS

W celu walidacji przewidywań slow-roll z ostrym progiem indukowanym RG rozwiązaliśmy tło i perturbacje przy użyciu CLASS, implementując $U(\chi) = V(\chi)/F(\chi)^2$ bezpośrednio. Dla $(\beta, \Delta, \chi_0, \mu) = (0,0392; 1,60M_{Pl}; 3,81M_{Pl}; 2,24M_{Pl})$ wynik numeryczny to $n_s \approx 0,966$, $r \approx 8,1 \times 10^{-3}$, $\alpha_s \approx -8,1 \times 10^{-4}$, zgodny z oszacowaniem slow-roll drugiego rzędu z dokładnością



Rysunek 6: Wykres trójkątny parametrów ASG ($\beta, \Delta/M_{\text{Pl}}, \chi_0/M_{\text{Pl}}, \mu/M_{\text{Pl}}$) z próbkowania zagęszczonego POLYCHORD (1175 równoważonych próbek a posteriori). Rozkład a posteriori jest jednomodalny, z $\beta = 0,191 \pm 0,017$, $\Delta = (0,682 \pm 0,157) M_{\text{Pl}}$, $\chi_0 = (5,887 \pm 0,389) M_{\text{Pl}}$, $\mu = (5,082 \pm 0,905) M_{\text{Pl}}$.

$|\Delta\alpha_s| < 10^{-4}$. Skrypty (w tym łątka CLASS i tablice potencjału) będą towarzyszyć publicznej wersji.

B Dodatek B — Implementacja CLASS przez widma zewnętrzne

W celu osadzenia mechanizmu progu RG bez modyfikacji kodu źródłowego CLASS używamy interfejsu `external_Pk`. Wrapper Pythonowy odczytuje bieżące parametry ASG z pliku (zapisanego przez wiarygodność pomostową MONTEPYTHON przy każdym zaakceptowanym kroku), rozwiązuje tło, mapuje $k \mapsto N_k \mapsto \chi_k$, oblicza parametry slow-roll włącznie z F''/F i eksportuje $P_\zeta(k)$ oraz $P_h(k)$. Odpowiednie ustawienia CLASS to:

```
P_k_ini_type = external_Pk
command = python scripts/rg_spectrum_class.py
A_s = 2.1e-9
modes = s, t
```

Wrapper odczytuje $(\beta, \Delta, \chi_0, \mu)$ z pliku wskazywanego przez zmienną środowiskową `ASG_PARAMS_FILE` (z lokalnymi rezerwami łańcucha), zapewniając, że ostra cecha w $F(\chi)$ jest dokładnie uchwycona w widmach pierwotnych przy każdym kroku MCMC.

Podziękowania

Dziękujemy członkom społeczności ASG, którzy przyczynili się do testów stabilności numerycznej i dopracowali szkic pracy.

Literatura

- [1] Planck Collaboration: N. Aghanim et al., „Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters,” *Astron. Astrophys.* **641**, A6 (2020), arXiv:1807.06209.
- [2] R. Kallosh and A. Linde, „Superconformal Inflationary α -Attractors,” arXiv:1311.0472.
- [3] F. Saueressig, J. Wang, and M. Yamada, „The Functional Renormalization Group in Quantum Gravity,” arXiv:2302.14152.
- [4] M. Reuter, „Nonperturbative evolution equation for quantum gravity,” *Phys. Rev. D* **57**, 971 (1998), hep-th/9605030.
- [5] A. Ashtekar, T. Pawłowski, and P. Singh, „Quantum nature of the big bang: Improved dynamics,” *Phys. Rev. D* **74**, 084003 (2006), gr-qc/0607039.
- [6] J. Liu, J. Quintin, and N. Afshordi, „Quantum Quadratic Gravity,” *Phys. Rev. Lett.* **136** (2026).
- [7] W. J. Handley, M. P. Hobson, and A. N. Lasenby, „POLYCHORD: next-generation nested sampling,” *Mon. Not. Roy. Astron. Soc.* **453**, 4384 (2015), arXiv:1506.00171.
- [8] W. J. Handley, M. P. Hobson, and A. N. Lasenby, „POLYCHORD: nested sampling for cosmology,” *Mon. Not. Roy. Astron. Soc.* **450**, L61 (2015), arXiv:1502.01856.